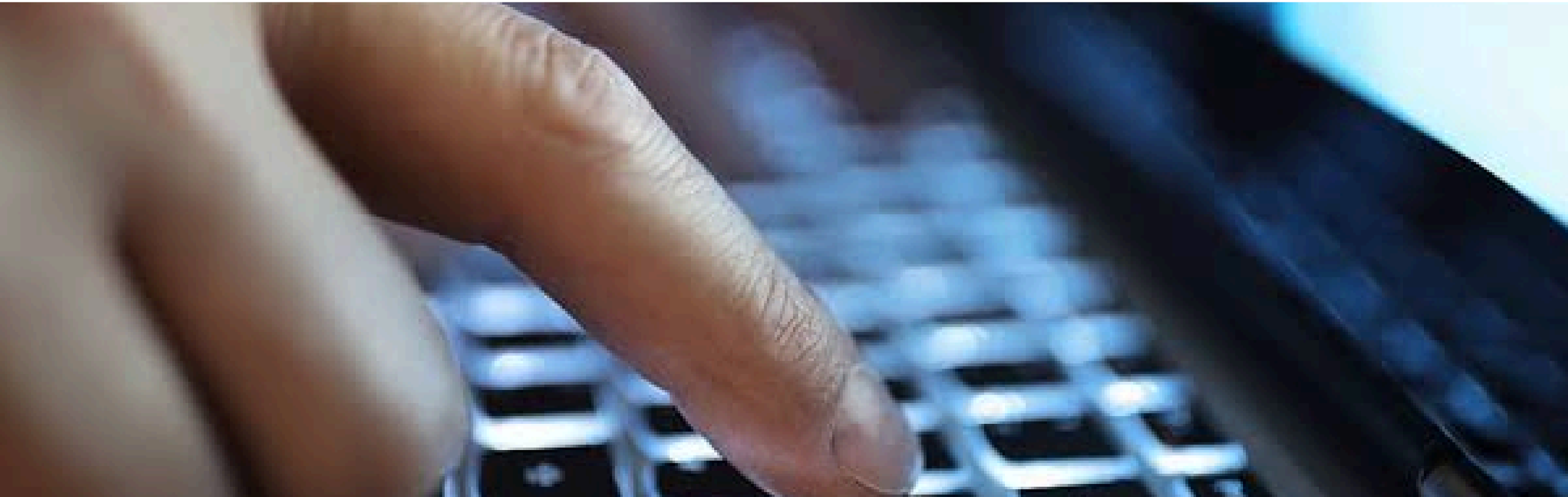
COW AI엔지니어링 이론발표

데이터 임베딩(Embedding)의 개념과 그 예

발표자 김하진



목차

임베딩의 개념

- 변환기준
- 차원이란?
- 유사도란?

CLIP 모델

- 작동방식
- 기능과 한계
- 활용예시

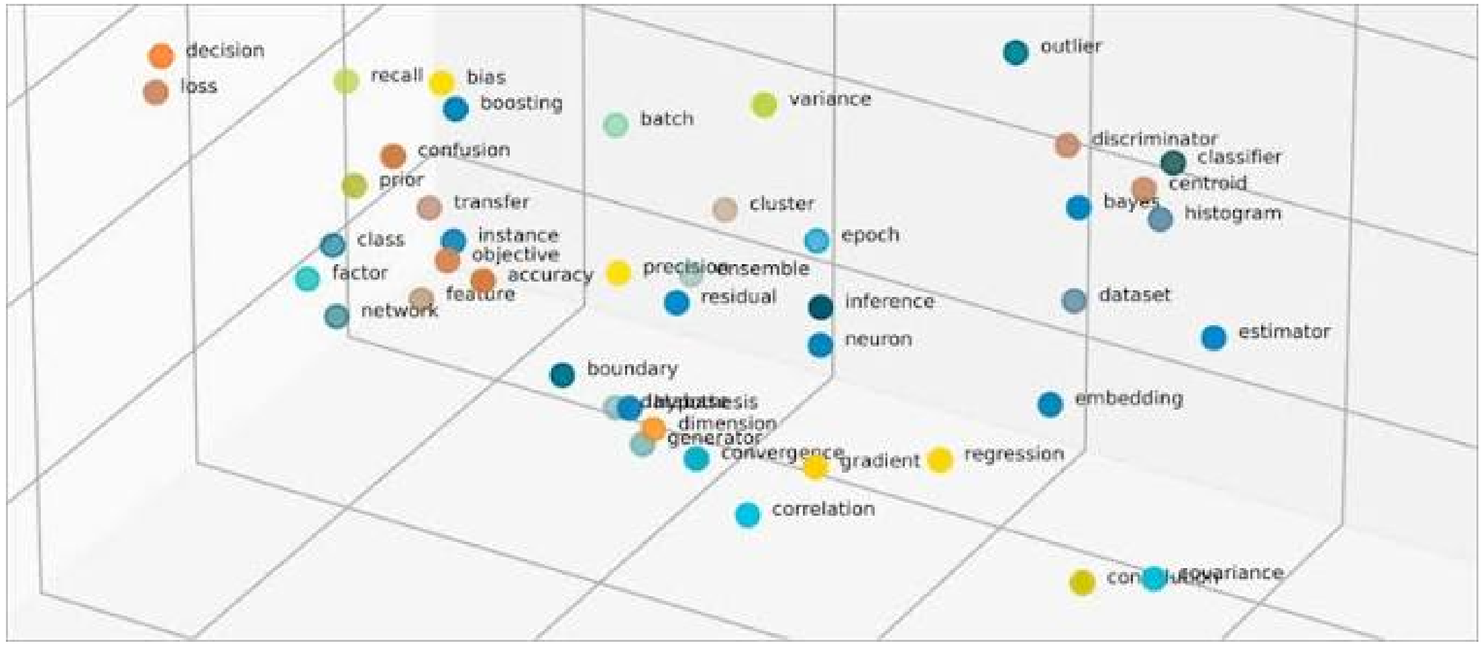
임베딩(Embedding)

- 텍스트, 이미지 같은 데이터를 의미가 담긴 숫자
  벡터(고정 길이 실수 배열)로 바꾼 것

변환기준

벡터로 전환하는 과정에서 기준은 인간이 정하는게 아닌 모델이 미리
“**비슷한건 가깝게, 다른것은 멀게**” 라는 목표에 맞춰 학습한 가중치로 계산됩니다

예시 이미지



임베딩(Embedding)

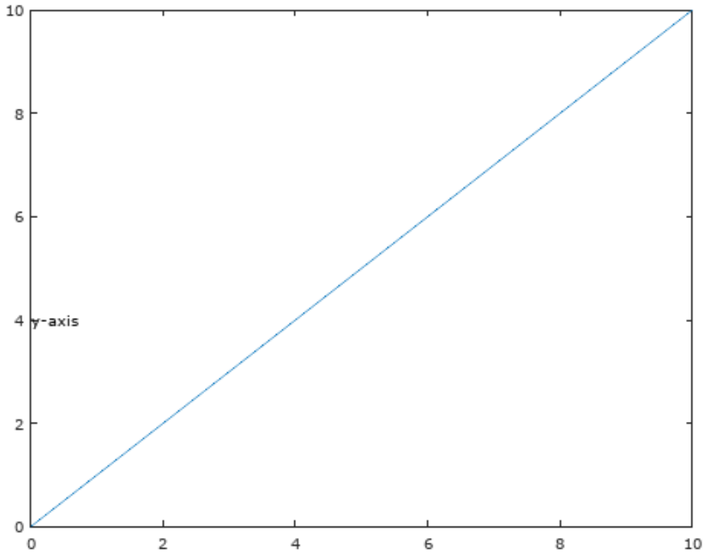
- 보통 수백~수천 차원으로이루어짐 (예: 512차원)

차원이란?

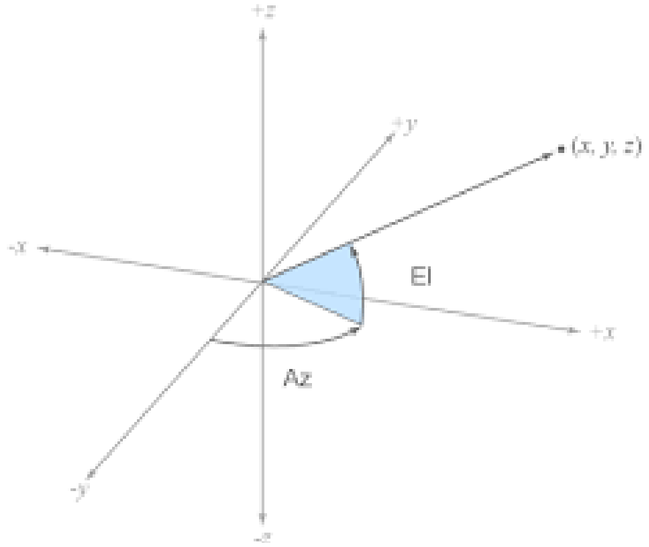
벡터를 구성하는 숫자의 개수

예)CLIP(ViT-B/32)모델이 만드는 512차원 임베딩은 [0.12, -0.53, 0.07, ...]의 512개의 실수로 이루어져있음

2차원



3차원



4차원 ... 등

임베딩(Embedding)

- 보통 수백~수천 차원으로이루어짐 (예: 512차원)

차원이란?

벡터를 구성하는 숫자의 개수

예)CLIP(ViT-B/32)모델 만드는 512차원 임베딩은 [0.12, -0.53, 0.07, ...]의 512개의
실수로 이루어져있음

차원이 클수록 데이터의 미묘한 차이를 더 세밀하게 담을 수 있음

다만 차원이 높다고 항상 성능이 좋아지는 것은 아니고, 어느 수준을
넘으면 효과가 줄어들기에 결정에 신중해야합니다

+)차원의 수는 모델의 종류에 따라 달라집니다

임베딩(Embedding)

- 코사인 유사도 또는 내적을 주로 사용. 두 벡터의 방향이 비슷할수록 의미가 비슷하다고 봄

유사도란

두 임베딩 벡터가 "얼마나 비슷한가"를 숫자 하나로 나타내는 방법
대표적인 측정 방식으론 코사인 유사도, 유클리드 거리, 내적이 있음
얼마나 비슷한지의 나타내는 방법은 측정 방식에 따라

- 코사인 유사도 - (-1 ~ 1)범위에서 1에 가까울수록 유사
- 유클리드 거리 - 0부터 무한까지 0에 가까울수록 유사
- 내적 - 값이 클수록 유사

구분	코사인 유사도	유클리드 거리	내적
보는 것	방향	점 사이 거리	방향 + 길이
좋은 값	클수록	작을수록	클수록
범위	-1 ~ 1	0 ~ ∞	제한 없음
길이 영향	받지 않음	받음	받음

CLIP 모델

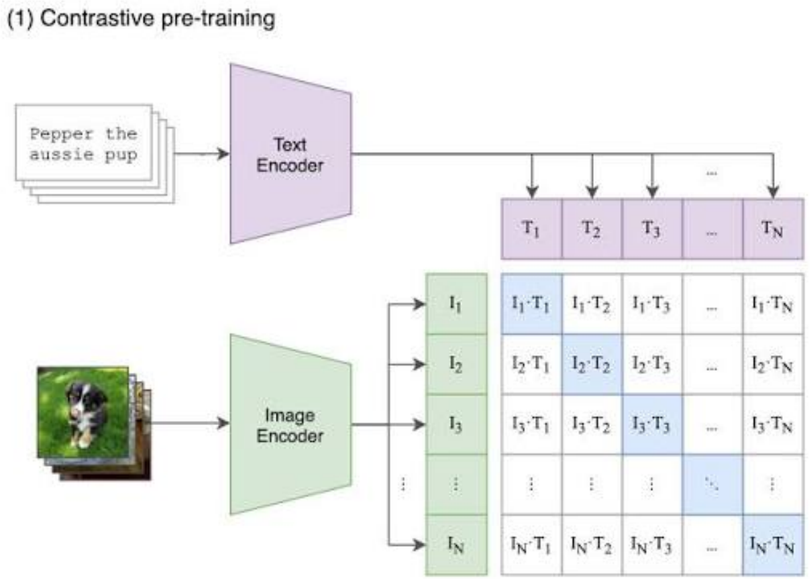
(Contrastive Language-Image Pre-training)

(대조 학습 기반 언어-이미지 사전학습)

이미지와 텍스트를 같은 임베딩 공간에 넣는 멀티모달 모델

- 이미지 인코더와 텍스트 인코더가 각각 이미지와 문장을 같은 차원의 벡터로 변환
- 정답 쌍(사진과 그 설명)의 유사도는 높이고, 나머지 오답 쌍의 유사도는 낮추는 방식

예시 이미지



(대각선이 정답 쌍, 나머지는 오답 쌍이고,
대각선 유사도는 높이고 나머지는 낮춤)

CLIP 모델

(Contrastive Language-Image Pre-training)

(대조 학습 기반 언어-이미지 사전학습)

이미지와 텍스트를 같은 임베딩 공간에 넣는 멀티모달 모델

- 이미지 인코더와 텍스트 인코더가 각각 이미지와 문장을 같은 차원의 벡터로 변환
- 정답 쌍(사진과 그 설명)의 유사도는 높이고, 나머지 오답 쌍의 유사도는 낮추는 방식

임베딩을 위해 넣어야하는 데이터는 이미지와 짧은 텍스트 문자열

- 모델이 이미 만들어질때 학습한 가중치에 따라 임베딩을 얻을 수 있음

전처리는 preprocess(이미지), tokenize(텍스트) 함수가 대부분 처리

- 이미지는 모델이 요구하는 크기로 리사이즈 후 안맞는 부분은 224x224로 자름

아후 RGB값으로 변환후 가중치에 따라 정규화

- 텍스트는 소문자로 만든 뒤 토큰으로 변환합니다

CLIP 모델

(Contrastive Language-Image Pre-training)

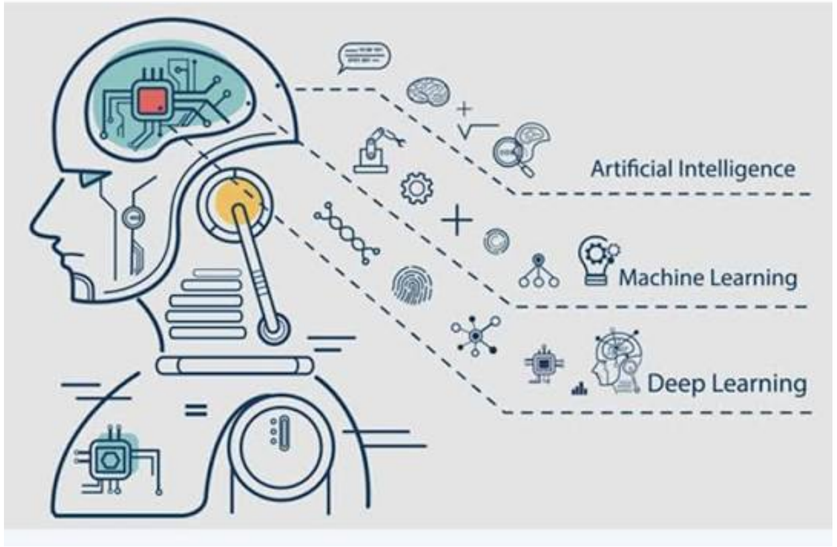
(대조 학습 기반 언어-이미지 사전학습)

기능

- 문장과의 유사도로 분류되기에 문장으로 사진 검색이 가능
- 사진을 임베딩해서 비슷한 사진 검색 가능

한계

- 세밀한 분류(비슷한 품종 구분), 물체 개수 세기, 공간 관계 이해에 약함.
- 웹 데이터로 학습해서 편향이 반영될 수 있음



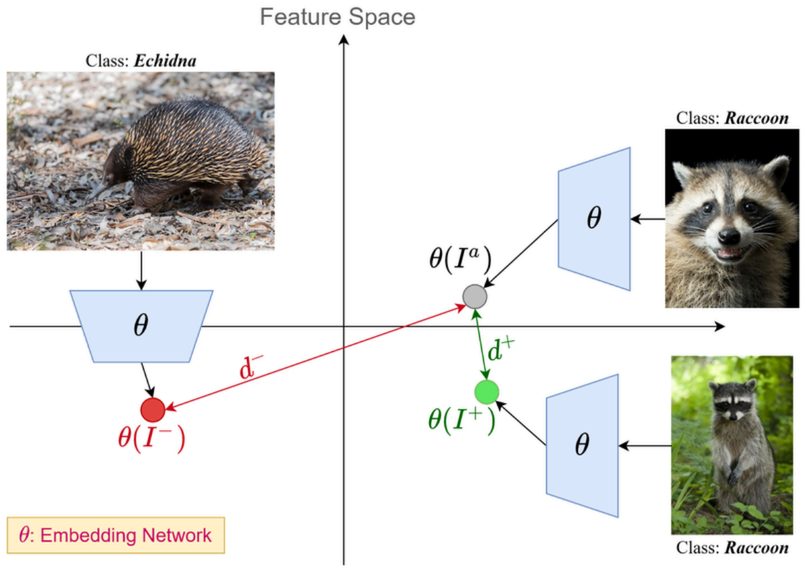
CLIP 모델

(Contrastive Language-Image Pre-training)

(대조 학습 기반 언어-이미지 사전학습)

사용예시)데이터 입력 후 과정

- 이미지 전체를 임베딩해서 벡터 DB(FAISS 등)에 저장
- 사용자가 올린 사진(또는 입력한 문장)을 같은 모델·같은 전처리로 임베딩
- 질의 벡터와 DB 벡터의 유사도를 계산해 가장 가까운 Top-K를 찾고, 연결된 메타데이터와 함께 결과 제시



임베딩

- 임베딩: 텍스트·이미지 같은 데이터를 의미가 담긴 숫자 벡터로 바꾼 것. 모델이 "비슷한 건 가깝게, 다른 건 멀게" 학습한 가중치로 계산.
- 차원: 벡터를 이루는 숫자의 개수(예: CLIP ViT-B/32는 512차원). 모델마다 다르고, 높다고 항상 좋은 것은 아님.
- 유사도: 두 벡터가 얼마나 비슷한지 나타내는 값. 코사인 유사도·내적·유클리드 거리가 대표적이며, 벡터를 정규화하면 순위가 같아짐.

CLIP모델

- CLIP: 이미지와 텍스트를 같은 임베딩 공간에 넣는 멀티모달 모델. 약 4억 쌍의 이미지-캡션으로 대조 학습했고, 문장으로 사진 검색, 사진으로 비슷한 사진 검색이 가능함.
- 활용 흐름: 이미지 전체를 임베딩해 벡터 DB(FAISS)에 저장 → 질의를 같은 모델·같은 전처리로 임베딩 → 유사도로 Top-K 검색

들어주셔서 감사합니다!